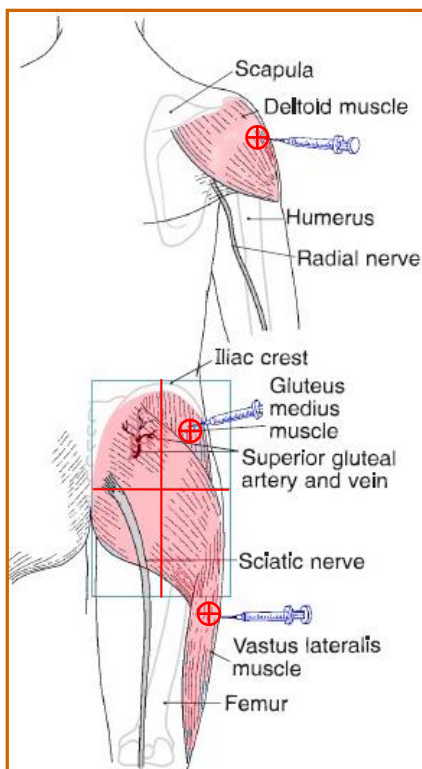


2. ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΜ – Intramuscular, im)

Αφορά στην εισαγωγή φαρμάκου, με βελόνη, στους μυς του ανθρώπινου σώματος, με σκοπό την απορρόφησή του από τη συστηματική κυκλοφορία. Η ΕΜ χορήγηση επιλέγεται όταν ένα φάρμακο δεν δύναται να χορηγηθεί από το στόμα, λόγω καταστροφής από τα γαστρικά υγρά (π.χ. *Ινσουλίνη*) ή όταν η χορήγηση από το στόμα εμφανίζει βραδεία δράση (π.χ. *ΜΣΑΦ*) ή μηδενική απορρόφηση από το πεπτικό (π.χ. *B12 σε ατροφική γαστρίτιδα*) ή όταν η ενδοφλέβια έγχυση κρίνεται επικίνδυνη (π.χ. *Αδρεναλίνη σε αναφυλακτικό shock*).

Η ΕΜ προσπέλαση μπορεί να προτιμηθεί, ειδικά, όταν η ενδοφλέβια πρόσβαση είναι δύσκολη ή μη αποδεκτή ή όταν το ενέσιμο διάλυμα είναι ελαιώδες ή έχει προσμίξεις που απαγορεύουν την ενδοφλέβια χορήγηση (π.χ. *βιταμίνες, παυσίπονα, αντιψυχωσικά, κ.ά.*).



Η ενδομυϊκή ένεση μπορεί να πραγματοποιηθεί:

- ▶ Στον Δελτοειδή μυ (συνήθως τα εμβόλια).
- ▶ Στον πλατύ μηριαίο μυ στην προσθιοπλάγια επιφάνεια του μηρού (σε παιδιά ή η *Αδρεναλίνη σε αναφυλαξία*).
- ▶ Στον μείζονα γλουτιαίο μυ (στο άνω-έξω τεταρτημόριο του γλουτού) που αποτελεί το σύνηθες σημείο ενέσεων.

Οι παραπάνω θέσεις έχουν το πλεονέκτημα ότι τα οστά δεν βρίσκονται κοντά στο σημείο της ενέσεως, καθότι μεσολαβεί μεγάλη μυϊκή μάζα, δεν διέρχονται μεγάλα αγγεία και νεύρα ώστε να κινδυνεύουν με τρώση, υπάρχει πλούσια αιμάτωση για την ταχεία απορρόφηση του φαρμάκου και τέλος οι γραμμωτοί μύες στις θέσεις αυτές έχουν πτωχότερη αισθητική νεύρωση, άρα η ένεση των φαρμάκων καθίσταται λιγότερο επώδυνη.

Πρέπει να θυμόμαστε, πάντοτε, ότι:

- ▶ Εισάγουμε τη βελόνη, προσεκτικά, κάθετα στον μυ.
- ▶ Αναρροφούμε ελαφρά, πάντοτε, πριν την έγχυση της ενέσιμης ουσίας, για να αποκλείσουμε τρώση αγγείου.
- ▶ Το φαρμακευτικό διάλυμα χορηγείται αργά και ήπια, για καλύτερη απορρόφηση από τους μυς, αλλά και για να αποφύγουμε το άλγος και τη σύσπαση των μυών.

Μειονεκτήματα της ΕΜ χορήγησης αποτελούν το ενδεχόμενο τραυματισμού νεύρου, ο ήπιος τοπικός πόνος και το ενδεχόμενο σχηματισμού αποστήματος ή αιματώματος, τοπικά.

3. ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΦ – Intravenous, iv)

Η ενδοφλέβια (ΕΦ) οδός παρέχει την ταχύτερη, ουσιαστικότερη, αποτελεσματικότερη και κυρίως ασφαλέστερη λύση για τη χορήγηση φαρμάκων, υγρών, θρεπτικών ουσιών και αίματος ή παραγώγων του, όταν κι εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για τον ασθενή.

Κατά την ΕΦ χορήγηση το φάρμακο δεν απορροφάται από το γαστρεντερικό σωλήνα, συνεπώς ο μεταβολισμός «πρώτης διόδου» από το ήπαρ αποφεύγεται.

Θεωρείται η πιο αξιόπιστη οδός, καθώς στον βαρέως πάσχοντα ασθενή η απορρόφηση των ουσιών από τους ιστούς και από τον πεπτικό σωλήνα συχνά είναι απρόβλεπτη, λόγω μεταβολών της ροής του αίματος, της κινητικότητας του εντέρου και άλλων παραμέτρων.

Η ΕΦ χορήγηση επιτρέπει γρήγορα αποτελέσματα στους ιστούς-όργανα στόχους και το μέγιστο δυνατό βαθμό ελέγχου της συγκέντρωσης του φαρμάκου στην κυκλοφορία, καθώς και την άμεση διακοπή της χορήγησης (με εξαίρεση την *iv-bolus* έγχυση) αν εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες ή εφόσον επιτευχθεί το επιδιωκόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Η εξασφάλιση φλεβικής οδού πρέπει να επιτυγχάνεται, πάντοτε, όταν υπάρχει έστω και η υποψία ότι ο ασθενής θα χρειασθεί άμεσα ή έστω σε σύντομο χρονικό διάστημα – *κατά τη νοσηλεία ή τη διακομιδή του* – ανάνηψη με υγρά ή χορήγηση φαρμάκων ενδοφλεβίως.